

M4.2B — rapport de phase pilote

Émergence et contrôle d’une queue Pareto des revenus d’intérêt, sous contrainte de cascades critiques

Programme M4.2B — dossier m4_2b_credit_soc

30 juillet 2026

Résumé

M4.2B remplace la cible de principal géométrique de M4.2, $K^* = \sqrt{K_\ell K_b}$, par une cible **arithmétique** $K_{\text{target}} = (K_\ell + K_b)/2$, à taux inchangé, dans une baseline scientifique volontairement lente ($\delta = 0,01$, $\sigma = 0,01$). La question posée était double : une queue Pareto endogène des intérêts reçus peut-elle émerger et être contrôlée, et la structure en loi de puissance des avalanches de faillites survit-elle ? Ce rapport documente une **phase pilote**, pas une campagne figée : les runs exécutés (baseline $T = 3000$, contrôle géométrique, balayages σ et λ , contraste ρ) ont été choisis pour maximiser l’information causale avant tout engagement de calcul dans une grille exhaustive, conformément à la liberté de recherche accordée par le cahier des charges.

Le résultat central est **négatif pour l’objectif A, avec un mécanisme identifié et quantifié** : à la baseline, le capital devient presque parfaitement homogène ($\text{Gini}(K) \approx 0,05$) — fait qui persiste sous les deux règles de principal et sur un facteur 10 en population — et le revenu d’intérêt reçu est dominé à 77 % par le nombre de contrats accumulés avec l’âge, non par leur taille ou leur taux individuels. Aucune configuration testée (baseline, $\sigma \in [0,01 ; 0,10]$, $\rho \in \{0,125 ; 1 ; 2\}$, $\lambda \in \{10 ; 30 ; 100\}$, règle géométrique) ne produit une queue Pareto stable au sens du seuil : l’exposant ajusté dérive systématiquement d’un facteur $\sim 1,5$ quand le seuil est divisé par deux. Fait notable et contre-intuitif : la règle arithmétique, changement constitutif de M4.2B, rend l’objectif A *plus difficile* que la règle géométrique de M4.2 (queue plus légère, dominance du degré plus forte), pas plus facile. Pour l’objectif B, le rapport de branchement des avalanches est robuste et institutionnellement pinné ($\approx 0,78\text{--}0,79$) sur toute la plage testée, mais **aucun exposant de queue indépendant de la taille du système n’a pu être établi** : l’estimateur de coupure sature à sa borne numérique à $\lambda = 100$, signe que l’exposant rapporté y est en réalité celui de la loi pure, non comparable aux cellules $\lambda = 10$ et $\lambda = 30$.

Table des matières

1	Modification constitutive et vérifications	1
1.1	La cible arithmétique	1
1.2	Pathologie de service prédite et vérifiée	2
2	Stationnarité : une horloge corrigée en cours de route	2
3	Objectif A : distribution des revenus d’intérêt	2
3.1	Corps et queue à la baseline	2
3.2	Décomposition mécanique	3
3.3	Le contrôle géométrique change l’interprétation	3
3.4	Balayage σ : identification de mécanisme, pas contrôle de queue	4
4	Objectif B : avalanches de faillites	4
5	Réponses au questionnaire du prompt (§21) disposant d’un support empirique	4
6	Non testé (§18)	5

1 Modification constitutive et vérifications

1.1 La cible arithmétique

Pour $K_\ell > K_b > 0$, M4.2B calcule directement

$$q_A = \frac{K_\ell - K_b}{2}, \quad K'_\ell = K'_b = \frac{K_\ell + K_b}{2},$$

sans passer par la fonction $K^*(r)$ de M4.2. Le taux reste $r_{\ell b} = \sqrt{m_\ell m_b}$, $m = A\gamma K^{\gamma-1}$, strictement séparé du calcul du principal dans le code (`_pair_rate` / `_pair_principal`).

[**Fait observé**] Le rapport entre les deux institutions à taux identique est exact :

$$\frac{q_A}{q_{\text{geo}}} = \frac{1 + \sqrt{K_\ell/K_b}}{2},$$

vérifié analytiquement et sur grille (K_ℓ, K_b, γ, A) à 10^{-9} près (`tests/test_arithmetic_institution.py`). Ce rapport n'est borné par rien : pour $K_\ell/K_b = 392$ (un newborn $K_0 = 25$ face à une entité proche de $K_{\text{aut}}^*(\gamma=0,5) = 9801$), il vaut 10,4.

[**Fait observé**] La parité avec M4.2 est vérifiée à 0,000e+00 d'écart flottant (pas seulement en tolérance 10^{-9}) sur deux régimes M4.2 et un régime baseline M4.2B, quand `target_rule="geometric"`, $\rho = 1$, $\beta = 1$ (`tests/test_parity_m4_2.py`) : le refactor du moteur (séparation taux/principal, table `loan_events`) n'introduit aucune dérive dynamique.

1.2 Pathologie de service prédite et vérifiée

[**Fait observé**] Pour un newborn $K_b = K_0 = 25$ face à une prêteuse $K_\ell = K_{\text{aut}}^*(0,5) = 9801$ ($\gamma = 0,5$, $A = 1$, $\delta = 0,01$) : $r \approx 0,02247$, $q_A \approx 4888$, service $c = rq \approx 109,85$, production de l'emprunteuse au pas suivant $F_{0,5}(K'_b) \approx 70,09$: $c/F_{0,5}(K'_b) \approx 1,57 > 1$. Le service excède la production du pas.

[**Fait observé**] Malgré cela, **0 défaut de liquidité n'a été observé sur l'ensemble des runs pilotes** (`roots_liquidity=0` cumulé). La raison : le paiement des intérêts est prélevé sur le *stock* de capital K (qui inclut le principal q tout juste reçu, ≈ 4913), pas sur le seul flux de production — le stock suffit très largement. La fragilité réelle est un problème de **levier** : la valeur nette de l'emprunteuse ne change pas à la création du prêt ($K'_b - q_A = K_0 = 25$), mais son ratio valeur-nette/dette tombe à $\approx 0,5\%$, rendant l'entité extrêmement vulnérable au *prochain* choc ξ , pas au service du prêt lui-même. C'est une fragilité d'insolvabilité différée, pas une incapacité de service immédiate — réponse à la question §21-Q10.

2 Stationnarité : une horloge corrigée en cours de route

[**Hypothèse**] initiale (avant tout run) : par analogie avec le temps de relaxation autarcique individuel $K \mapsto (1 - \delta)(K + AK^\gamma)$ (584 pas pour atteindre 90 % de $K_{\text{aut}}^* = 9801$, 1048 pas pour 99 % à $\delta = 0,01$), un horizon $T \approx 8000$ –10000 semblait nécessaire.

[**Fait observé**] Cette hypothèse est **infirmée empiriquement**. Le run baseline ($T = 3000$, seed 0) montre une population qui atteint la stationnarité dès $t \approx 375$ –750 : moyenne de population 1134–1140 sur les demi-fenêtres [750, 1875] et [1875, 3000], coefficient de variation 0,034, dérive relative entre demi-fenêtres $< 1\%$ (`lib_metrics.window_series_metrics`). [**Inférence**] : la mortalité par cascades de faillites régule la population bien avant qu'aucune entité individuelle n'approche K_{aut}^* — le bon temps caractéristique est celui de la dynamique de crédit-cascade, pas celui de la relaxation productive autarcique. Conséquence pratique : $T = 1000$ (burn-in 375) suffit pour l'exploration ; $T = 3000$ est réservé aux cellules de confirmation.

3 Objectif A : distribution des revenus d'intérêt

3.1 Corps et queue à la baseline

[Fait observé] Sur 46 snapshots de la fenêtre stationnaire ($t \in [750, 3000]$, run baseline) : masse en zéro $p_0 = 0,089 \pm 0,008$; parmi les 13 familles de la ladder (`scripts/families.py`), **GB2 (4 paramètres) gagne systématiquement par AIC**, devant `lognorm_mix_5p` et `gengamma_3p` ; `pareto_1p` (ajustée sur tout le support) est très largement rejetée ($\Delta\text{AIC} > 2900$) ; le raccord explicite lognormale+Pareto (`lognorm_pareto_mix_5p`) est *systématiquement moins bon* que GB2 ou même le simple mélange de lognormales, malgré le même nombre de paramètres (table 1).

TABLE 1 – AIC des familles sur 3 snapshots représentatifs (intérêts reçus, run baseline). Plus bas = meilleur.

Famille (k paramètres)	$t = 1500$	$t = 1550$	$t = 1600$
<code>expon_1p</code> (1)	9672,0	9031,8	9883,7
<code>lognorm_2p</code> (2)	9973,9	9412,5	10207,5
<code>gengamma_3p</code> (3)	9673,2	9030,0	9883,7
<code>gb2_4p</code> (4)	9591,9	8917,7	9793,1
<code>lognorm_mix_5p</code> (5)	9610,8	8971,4	9809,8
<code>lognorm_pareto_mix_5p</code> (5)	9829,3	9201,1	10015,7
<code>pareto_1p</code> (1)	12544,8	12891,9	13538,2

[Fait observé] Le seuil de queue sélectionné par scan KS (`tail_test`) donne $\hat{\alpha}_{\text{density}} = 3,80 \pm 0,18$ (moyenne/écart-type sur les 46 snapshots) — serré *entre* snapshots, mais **instable au seuil** : à seuil moitié, $\hat{\alpha}$ retombe systématiquement à $2,52 \pm 0,12$. Un test de Vuong restreint à la queue, loi-de-puissance-vs-exponentielle (`interest_income.exponential_vs_powerlaw_lr`, famille explicitement demandée par le cahier des charges), favorise la loi de puissance dans 46/46 snapshots ($z = 3,15 \pm 0,87$) : la queue haute n'est pas un simple prolongement exponentiel, mais son exposant n'est pas stable — signature classique d'une courbure log-log (corps à décroissance sous-exponentielle, correctement capturée par GB2) plutôt que d'un régime Pareto authentique. [Inférence] : le critère 6 du §11 (stabilité au seuil) échoue ; il n'y a **pas de régime Pareto robuste** à la baseline.

3.2 Décomposition mécanique

Avec $I_i = \sum_j q_{ij} r_{ij}$ sur le réseau contractuel, l'identité exacte

$$\text{Var}(\log I) = \text{Var}(\log \text{deg}_{\text{out}}) + \text{Var}(\log \bar{r}\bar{q}) + 2 \text{Cov}(\log \text{deg}_{\text{out}}, \log \bar{r}\bar{q})$$

donne, moyennée sur la fenêtre stationnaire : **77 % de la variance du log-revenu vient du nombre de prêts émis** (`deg_out`), 23 % du rq moyen par prêt, covariance négligeable ($-0,2\%$). [Fait observé] Le taux r lui-même varie peu (moyenne 0,01797, médiane 0,01752, q90 0,01865 : bande de 6 %) : le revenu est essentiellement $I_i \approx \bar{r}\bar{q} \times \text{deg}_{\text{out}}(i)$.

[Fait observé] Corrélation de Spearman(revenu, âge) $\approx 0,89$, très stable entre snapshots (écart-type 0,006) ; régression linéaire revenu~âge : $R^2 \approx 0,72$. La distribution des âges rejette formellement (test KS, $p \approx 0$ dans les 46 snapshots) une loi exactement exponentielle, mais reste sur-dispersée (écart-type/moyenne $\approx 2,1$, contre 1 pour l'exponentielle) — cohérent avec une mortalité par cascades épisodiques plutôt qu'à taux constant. [Inférence] : le revenu d'intérêt est essentiellement un **effet d'accumulation de contrats avec l'âge**, sous une mortalité non exactement exponentielle mais sans excès extrême de dispersion — pas un phénomène de concentration par la taille des prêts individuels.

[Fait observé] $\text{Gini}(K)$ final = 0,054 à la baseline : le capital est presque parfaitement homogénéisé. C'est la matière première manquante pour un rq hétérogène.

3.3 Le contrôle géométrique change l'interprétation

Une première lecture (provisoire, avant ce run) attribuait le `branching_ratio` élevé (0,786) et le $Gini(K)$ bas (0,054) à l'institution arithmétique elle-même. **[Fait observé]** Un run de contrôle, mêmes paramètres sauf `target_rule="geometric"`, $T=1000$: `branching` = 0,756 (quasi identique à 0,787), $Gini(K)$ = 0,053 (identique). **Cette lecture initiale est infirmée** : la cause réelle est la baseline lente $\delta=0,01, \sigma=0,01$ combinée à $\eta(N)=N$, pas la règle de principal.

En revanche, à cette même baseline, la règle géométrique donne $\hat{\alpha}_{\text{density}} = 2,94$ contre 3,86 en arithmétique — **une queue plus lourde**, avec une dominance du degré encore plus forte (0,872 contre $\approx 0,79\text{--}0,80$). Réponse à la question §21-Q1 : le changement constitutif de M4.2B **rend l'objectif A plus difficile**, pas plus facile, que M4.2.

3.4 Balayage σ : identification de mécanisme, pas contrôle de queue

TABLE 2 – Balayage σ (arithmétique, $\rho = 1$, $\lambda = 30$, $T = 1000$, 2 graines). Moyennes des deux graines.

σ	pop finale	$Gini(K)$	part deg_out	$\hat{\alpha}(KS)$	$\hat{\alpha}(\text{seuil}/2)$	$\hat{\tau}$ aval.
0,01	1084	0,053	0,796	3,86	2,62	1,42
0,03	927	0,065	0,775	4,15	2,72	1,69
0,05	794	0,070	0,770	4,45	2,74	1,80
0,10	630	0,092	0,742	5,03	2,71	2,00

[Fait observé] σ agit dans le sens prédit sur les variables intermédiaires ($Gini(K)$ et part deg_out), mais $\hat{\alpha}(KS)$ **s'alourdit** avec σ (table 2) tandis que $\hat{\alpha}(\text{seuil}/2)$ reste quasi constant ($\approx 2,6\text{--}2,7$). **[Inférence]** : σ réduit la population stationnaire et l'espérance de vie effective, ce qui **tronque l'accumulation de degré** — le mécanisme même qui produit la dispersion du revenu. Les deux effets (σ injecte de l'hétérogénéité de capital *et* tronque l'accumulation de contrats) s'opposent ; la troncature l'emporte dans la plage testée. Ce n'est pas un échec du levier σ mais une **identification de mécanisme** conforme au critère 7 du §11 : un effet qui se réduit à un déplacement de coupure n'est pas un contrôle de queue. Côté avalanches, σ éloigne le système d'un régime critique (`branching` $0,79 \rightarrow 0,46$, $\hat{\tau}$ $1,42 \rightarrow 2,00$) : pas de compromis favorable trouvé.

4 Objectif B : avalanches de faillites

[Fait observé] Test de Vuong tronquée-vs-lognormale sur le run baseline (fenêtre stationnaire, `lib_metrics.vuong_trunc_vs_ln`, le modèle PRIMAIRE — pas la loi pure déjà rejetée par LRT) : $z = +16,3$, favorise très fortement la loi de puissance tronquée. `branching_ratio` = 0,786, stable entre demi-fenêtres.

[Fait observé] Balayage $\lambda \in \{10, 100\}$ (2 graines, $T = 1000$, sinon baseline) : $\hat{\tau}$ dérive de 1,19–1,27 ($\lambda = 10$) à 1,42–1,45 ($\lambda = 30$) à 1,75 ($\lambda = 100$), avec `size_max` $75 \rightarrow 155 \rightarrow 280$. **Vérification de l'artefact avant conclusion** (cf. mémoire M4.2 sur ce piège précis) : la coupure ajustée par `fit_powerlaw_cutoff` vaut 35–107 (bien en-deçà de `size_max`) à $\lambda = 10$ et $\lambda = 30$, mais $\approx 4,85 \times 10^8$ à $\lambda = 100$ — **exactement e^{20} , la borne numérique du paramètre `log_cutoff` dans `lib_metrics.py`**. L'optimiseur a buté sur sa borne : aucune coupure finie n'est détectée à $\lambda = 100$, et le $\hat{\tau} = 1,75$ rapporté est en réalité l'exposant de la loi **pure**, non comparable aux deux autres cellules (ajustements tronqués authentiques). **[Inférence]** : **aucun exposant indépendant de la taille du système n'est établi** sur $10 \leq \lambda \leq 100$ avec cette méthode ; noter en outre que λ déplace simultanément la taille du système et l'intensité de marché ($\eta(N) = N$), donc la dérive observée ne peut pas être attribuée à la taille seule.

[Fait observé] Le `branching_ratio` reste en revanche remarquablement stable : 0,782–0,788 sur $\lambda \in \{10, 30, 100\}$ et 0,756–0,787 sous les deux `target_rule`. **[Inférence]** : pinning institutionnel

réel, analogue à celui trouvé par M4.2 ($b \approx 0,30$, « un round de marché par tête ») mais à un niveau différent ($\approx 0,78-0,79$), déterminé par la baseline lente $\delta=0,01, \sigma=0,01$ plutôt que par γ ou la règle de principal.

5 Réponses au questionnaire du prompt (§21) disposant d'un support empirique

1. **Que change la cible arithmétique ?** Principal non borné plus élevé ($q_A/q_{\text{geo}} = (1 + \sqrt{K_\ell/K_b})/2$) ; égalisation exacte (auto-terminaison de la paire, `merge_share` $\approx 2,8\%$ sous les deux règles) ; rend l'objectif A *plus* difficile.
2. **Forme du corps ?** GB2, systématiquement meilleur par AIC.
3. **Queue Pareto robuste ?** Non, dans aucune configuration testée.
4. **Famille globale ?** GB2 ; le composite Pareto explicite n'apporte rien.
5. –
- 8 (*domaine des exposants, rôle de η*) : **non tranchés** — ρ testé seulement sur $\{0,125, 1, 2\}$, une graine, T court ; aucune tendance monotone claire.
6. **Rôle de r, q, rq ?** r quasi constant ; 77 % de la variance du log-revenu vient du nombre de contrats, 23 % du rq moyen.
7. **Pathologie de la règle de taux ?** Oui en levier (ratio valeur-nette/dette $\approx 0,5\%$ pour un newborn face à une entité mature), non en service (0 défaut de liquidité observé).
8. **Avalanches en loi de puissance ?** Branching robuste et pinné ; exposant indépendant de la taille non établi.
9. **Compromis queue/criticalité ?** σ dégrade les deux simultanément dans la plage testée — pas de compromis favorable trouvé.
- 13 (*domaine conjoint*) : **non atteint** dans la plage testée.
- 15 **Coupure, échelle ou exposant ?** Coupure, de façon répétée et démontrée (σ, λ déplacent tous une coupure haute, jamais la forme du corps).
- 16 (*refonte nécessaire ?*) Aucune refonte de mécanisme n'a été tentée dans cette phase ; le levier testé qui identifie le mécanisme le plus clairement est σ (troncature de l'accumulation de degré), pas une institution à remettre en cause.

6 Non testé (§18)

$\gamma \neq 0,5$; $K_0 \neq 25$; η non linéaire ($\beta \neq 1$) ; ablations de mécanisme (règle de taux alternative, fusion/mémoire des contrats) ; campagne multi-graines complète par cellule ; collapse de taille finie en bonne et due forme pour les avalanches (nécessiterait de découpler taille du système et intensité de marché, et un $\lambda > 100$ avec une coupure correctement dans la plage observée). Le budget de calcul de cette phase a été alloué aux pilotes ci-dessus sur la base du diagnostic qu'ils apportaient l'information marginale la plus grande avant de figer un protocole de campagne.